

齐鲁工业大学

《工科数学分析》2023-2024 学年第一学期期末试卷

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、单选题（本大题共 8 个小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1、已知向量 $a=(3,2,1)$ ，向量 $b=(1,2,3)$ ，求向量 a 与向量 b 的点积。（ ）

A.10 B.11 C.12 D.13

2、设函数 $z = \sin(x^2 + 2y)$ ，则 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 等于（ ）

A. $2\cos(x^2 + 2y)$

B. $\cos(x^2 + 2y)$

C. $2\sin(x^2 + 2y)$

D. $\sin(x^2 + 2y)$

3、已知函数 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ ，求 $f'(x)$ 是多少？（ ）

A. $\frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$

B. $\frac{x \cos x + \sin x}{x^2}$

C. $\frac{\sin x - x \cos x}{x^2}$

D. $\frac{\sin x + x \cos x}{x^2}$

4、设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，且 $\int_a^b f(x)dx < 0$ ，则一定存在一点 $x_0 \in [a,b]$ ，使得（ ）

A. $f(x_0) < 0$

B. $f(x_0) > 0$

C. $f(x_0) = 0$

D. $f(x_0)$ 的正负无法确定

